

5-3 圓與直線的關係

授課科目：高職數學C2
授課班級：職三數學
授課教師：湯詠傑
2026.09.23 二編



一、點圓關係

設圓 $C: (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ ，點 $P(x_0, y_0)$ ，假設 d 為圓心與點 P 的距離，則

比較	點的位置
$d > r$	圓外
$d = r$	圓上
$d < r$	圓內

從代數的角度來看，將點代入方程式後，得到的值可視為 d ，利用表格比較仍然可得到結果。

二、線圓關係

設圓 $C: (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ ，直線 $L: ax + by + c = 0$ 。

則線圓關係的判別有兩種方式：

Case. 1 代數判別法

Step. 1 將直線 L 移項後代入圓 C

Step. 2 將方程式化簡至 $Ax^2 + Bx + C = 0$ 的形式

Step. 3 利用一元二次方程式的判別式 $D = \underline{B^2 - 4AC}$ 決定關係

判別式	代數關係	幾何關係	備註
$D > 0$	兩相異實根	相交兩點(相割)	此兩點形成之線段為 <u>弦</u> ；直線為 <u>割線</u> 。
$D = 0$	兩相等實根	相切一點(相切)	此時直線 L 為 <u>切線</u> 。
$D < 0$	無實根(兩虛根)	不相交(相離)	

Case. 2 幾何判別法

設 d 為圓心到直線 L 的距離，比較 d 與 r 的大小關係：

大小關係	幾何狀態
$d > r$	不相交(相離)
$d = r$	相切一點(相切)
$d < r$	相交兩點(相割)

三、切線方程式

1. 直線假設法則

設直線 $L: ax + by + c = 0$ ，今平面上有另一條直線 L_1 ，則：

(1) 若 $L_1 // L$ ，則 $L_1: ax + by + k = 0$ 。

(2) 若 $L_1 \perp L$ ，則 $L_1: bx - ay + k = 0$ 。

2. 求切線方程式

檢查點 $P(x_0, y_0)$ 與圓的關係，可得兩種情況：

Case. 1 點在圓上(必有1解)

(1) 標準式求法

$$\text{設圓 } C: (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$\text{則切線方程式為 } (x - h)(x_0 - h) + (y - k)(y_0 - k) = r^2$$

(2) 一般式求法

$$\text{設圓 } C: x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$$

$$\text{則切線方程式為 } xx_0 + yy_0 + \frac{x+x_0}{2}d + \frac{y+y_0}{2}e + f = 0$$

口訣：平方用取代，一次用平均

Case. 2 點在圓外(必有2解)

解法如下：

Step. 1 假設切線方程式為點斜式 $L: y - y_0 = m(x - x_0)$ 之形式並化為一般式。

Step. 2 求圓心到直線的距離公式。

利用點到直線的距離公式 $d(O, L) = r$ 的概念與公式求 m ，應要得到2個解。

Step. 3 m 代回方程式後化為一般式，可得到切線方程式。

※※※ 若只解出一個 m ，表示另一條直線的斜率不存在才有此情形發生。而斜率不存在的情形只有可能是鉛直線，故另一條切線方程式應為 $x = x_0$ 。

e. g. 試求通過點 $P(3,1)$ 且與圓 $C: x^2 + y^2 = 10$ 相切的切線方程式。

<sol>.

Step 1. P 的位置. $3^2 + 1^2 = 10 \Rightarrow$ 圓上.

Step 2. 套公式.

$$x^2 + y^2 = 10$$

$$\Rightarrow x \cdot x + y \cdot y = 10$$

$$\Rightarrow 3 \cdot x + 1 \cdot y = 10$$

$$\Rightarrow \underline{3x + y - 10 = 0} \quad \times$$

$$y - y_0 = m(x - x_0) \text{ : 點斜式.}$$

e. g. 試求通過點 P(2,0) 且與圓 $C: x^2 + y^2 = 1$ 相切的切線方程式。

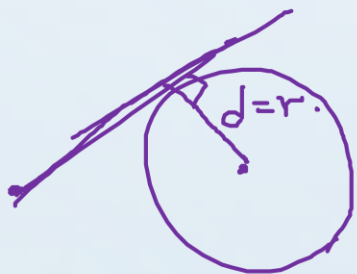
<50/2>

$$Q. 2^2 + 0^2 > 1 \Rightarrow \text{點在圓外.}$$

$$\textcircled{2} \text{ 設 } y - 0 = m(x - 2).$$

$$\Rightarrow y = mx - 2m$$

$$\Rightarrow \boxed{mx - y - 2m = 0.}$$



$$\textcircled{3} O(0,0) \quad r=1.$$

$$\therefore d(O, L) = r.$$

$$\Rightarrow \frac{|0 - 0 - 2m|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{|-2m|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 1$$

$$\Rightarrow |-2m| = \sqrt{m^2 + 1}.$$

$$4m^2 = m^2 + 1$$

$$\Rightarrow 3m^2 = 1.$$

$$\therefore m^2 = \frac{1}{3}.$$

$$\therefore m = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$$m = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3}x - y - \frac{2\sqrt{3}}{3} = 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{3}x - 3y - 2\sqrt{3} = 0 \quad \#$$

$$m = -\frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{3}x - y + \frac{2\sqrt{3}}{3} = 0.$$

$$\Rightarrow \sqrt{3}x + 3y - 2\sqrt{3} = 0 \quad \#$$

e. g. 試求過點 $P(3,2)$ 且與圓 $C: x^2 + y^2 = 9$ 相切的切線方程式。

<sol> $p(3,2) \Rightarrow 3^2 + 2^2 > 9 \Rightarrow$ 圓外。

設 $L: y - 2 = m(x - 3)$.

$$\Rightarrow y - 2 = mx - 3m$$

$$\Rightarrow \underline{mx - y + (2 - 3m) = 0}.$$

$O(0,0) \quad r=3.$

$$\underline{d(O, L)} = r.$$

$$\Rightarrow \frac{|0 - 0 + 2 - 3m|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = 3.$$

$$\Rightarrow |2 - 3m| = 3\sqrt{m^2 + 1}.$$

$$\Rightarrow 4 - 12m + \cancel{9m^2} = \cancel{9m^2} + 9.$$

$$\Rightarrow 12m = -5$$

$$\Rightarrow \underline{m = -\frac{5}{12}} \text{ 代入 } L$$



$$\therefore -\frac{5}{12}x - y + 2 - 3 \cdot \left(-\frac{5}{12}\right) = 0$$

$$-5x - 12y + 24 + 15 = 0$$

$$\Rightarrow \underline{5x + 12y - 39 = 0} \quad *$$

另一條: $x - 3 = 0$